

برنامج فويجر

في عام 1977، وفي إطار برنامج فويجر (Voyager) (أي "الرحالة")، أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) مركبتين فضائيتين توأمين فويجر 1 وفويجر 2، في مهمة جريئة لاستكشاف أعماق النظام الشمسي. وقد استفادت المهمة من اصطفاٍ نادرٍ لكواكب المجموعة الشمسية الخارجية — المشتري، وزحل، وأورانوس، ونبتون — وهي فرصة فلكية استثنائية لا تتكرر إلا مرة كل نحو 176 عاماً، مما أتاح للمركبتين زيارة عدة كواكب في رحلة واحدة، مستفيدتين من جاذبية كل كوكب لدفعهما نحو الكوكب التالي.

وقد صُممت المركبتان لإجراء جولاتٍ علميةٍ غير مسبوقَةٍ حول الكواكب العملاقة وأقمارها. فحلّت فويجر 1 بالقرب من المشتري وزحل، وقَدّمت أولَ صورٍ تفصيليةٍ لأقمارهما، ومنها القمر البركاني أيو، وقمر تيتان ذي الغلاف الجويّ الكثيف. أما فويجر 2، فقد واصلت رحلتها التاريخية لتصبح المركبة الفضائية الوحيدة التي زارت الكواكب العملاقة الأربعة جميعها، كاشفةً عن تفاصيلٍ مذهلةٍ لحلقات زحل، والعواصف الهائلة على المشتري، والبنية المعقدة لأورانوس ونبتون، كما أسهمت في اكتشاف أقمارٍ جديدةٍ وأنظمةٍ حلقاتٍ لم تكن معروفةً من قبل.

وفي عام 1990، وقبل أن تتابع فويجر 1 رحلتها إلى الفضاء بين النجمي، التقطت بأمرٍ من الفلكي الراحل كارل ساغان واحدةً من أشهر الصور في تاريخ البشرية؛ إذ صوّرت الأرض من مسافةٍ تقارب ستة مليارات كيلومتر، فبدت كنقطة ضئيلةٍ معلقةٍ في شعاعٍ من ضوء الشمس.

وقد اشتهرت هذه الصورة باسم "النقطة الزرقاء الباهتة (Pale Blue Dot)" وأصبحت رمزاً يذكر الإنسان بضآلة كوكبه ووحدته وسط الاتساع الهائل للكون.

ولم تقتصر رسالة فويجر على الاستكشاف العلميّ فحسب، بل حملت كلٌّ من فويجر 1 وفويجر 2 "أسطوانة ذهبية (Golden Record)" تضم رسالةً رمزيةً من الحضارة الإنسانية إلى أي حضارة ذكية قد تعثر عليها في المستقبل. واحتوت الأسطوانة على أصواتٍ من الأرض، مثل خرير المياه، وهدير الأمواج، وزقزقة الطيور، وتحياتٍ بأكثر من خمسين لغةً، ومقطوعاتٍ موسيقيةٍ من ثقافاتٍ مختلفة، إلى

جانبٍ صورٍ تمثِّلُ الإنسانَ وكوكبَهُ وإنجازاته. وما تزالُ هذه الأسطوانةُ تشقُّ طريقَهَا في أعماقِ الفضاء،
حاملةً رسالةً خالدةً تعبِّرُ عن فضولِ الإنسان، ورغبته في المعرفة، وأمله في التواصلِ السلميِّ مع أيِّ
حياةٍ قد تكونُ موجودةً في الكون.



الأسطوانةُ الذهبيةُ التي حملتها فويجر 1 و2 رسالةً من البشرية إلى الفضاء

غير أن رحلةَ فويجر 1 وفويجر 2 لم تنتهِ عند حدودِ استكشافِ الكواكب؛ فقد واصلت رحلتَهُما نحوَ
تخومِ النظامِ الشمسي، في أطولِ مهمةٍ استكشافٍ فضائيٍّ في تاريخِ البشرية. ففي عام 2012 أصبحت
فويجر 1 أولَ مركبةٍ من صنعِ الإنسانِ تعبِّرُ حدودَ الغلافِ الشمسي (Heliosphere) وتدخلُ الوسطَ
بينَ النجمي (Interstellar Space)، ثم لحقت بها فويجر 2 عام 2018، فاتحتين بذلك نافذةً علميةً غيرَ
مسبوقةٍ لدراسةِ البيئةِ الواقعةِ بينَ النجوم.